

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

混合矩阵

HD-VM8000 系列

目录

一、概述	4
二、产品特性	4
三、端口说明	5
1. 前面板:	5
2. 后面板:	7
四、信号卡介绍	9
1. 4K HDMI 无缝输入&输出信号卡	9
2. 4K HDBT 无缝输入&输出信号卡	11
3. 4K OPTICAL 无缝输入&输出信号卡	13
4. 1080P HDMI 无缝输入&输出信号卡	14
5. 1080P HDMI 无缝输入信号卡 (音频加解嵌)	15
6. 1080P HDBT 无缝输入&输出信号卡	16
7. 1080P OPTICAL 无缝输入&输出信号卡	17
8. 1080P DVI 无缝输入&输出信号卡	18
9. 1080P SDI 无缝输入&输出信号卡	22
10. 1080P CVBS 无缝输入&输出信号卡	22
11. 1080P HDMI & SDI 无缝输入&输出信号卡	23
12. 1080P HDMI & VGA 无缝输入&输出信号卡	25
13. 1080P VGA 无缝输入&输出信号卡	26
14. IP 流媒体解码卡	28
15. 预览回显卡	29

16. VGA 转接线说明	29
五、系统连接	31
1. 注意事项	31
2. 连接配置示意图	32
六、技术参数	32
1. 主机	32
2. 信号卡	34
七、附：产品图片	49

一、概述

混合插卡矩阵切换器是一款高性能的音视频信号专业切换设备，可兼容不同信号类型输入/输出信号卡，用于多个信号输入输出交叉切换，提供独立的音视频信号输入、输出端子。可以与输入、输出信号卡任意搭配，可插入搭配的无缝信号卡包括：HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBT、CVBS、光纤等无缝输入/输出信号卡，结合不同信号卡功能可以解决综合视听的问题。

本系列产品主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场合。本产品带有断电记忆、音视频同步等功能，并具备 RS232 通讯接口和 TCP/IP 控制，可以方便与个人电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用。

二、产品特性

- 模块化设计，支持 HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBT、CVBS、光纤等任意无缝输入/输出信号卡，并可随意搭配，提高系统灵活性。
- 控制方式灵活，具有按键操作，RS232 控制功能和红外控制功能，还可根据用户需求，在混合插卡矩阵系列后面板定制网络控制端口，方便客户与各种控制设备配合使用。
- 采用 LCD 显示屏和指示灯实时显示工作状态。
- 支持 10 组场景保存与调用功能。
- 支持 EDID 学习功能。

三、端口说明

1. 前面板：

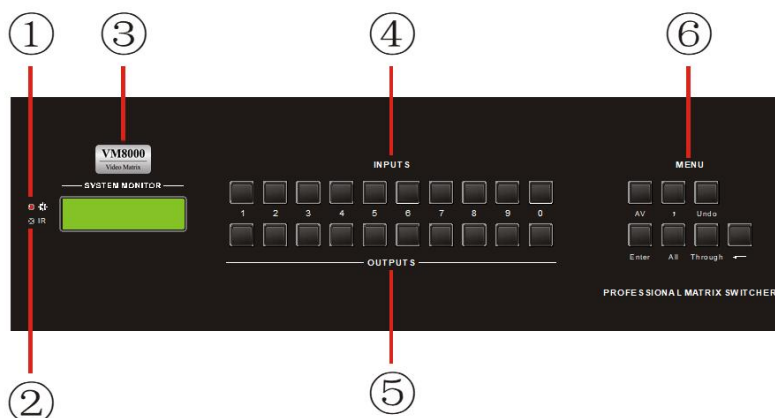


图 2-1 前面板标注

序号	名称	描述
①	电源指示灯	● 接通电源，指示灯亮红灯； ● 断电，指示灯熄灭
②	IR 接收头	本机内置的红外接收器，接收红外遥控器发送的红外信号，便于控制本机
③	LCD 显示屏	绿色背光，黑色字体，显示系统实时操作状态。
④	INPUTS	输入通道切换按键：共有 0~9，10 个按钮（超过 9 的直接按组合数字按键），分别从左到右从上到下——对应后面板信号输入 (注：8 路混合插卡矩阵主机按键有 1-8，8 个按键)

序号	名称	描述
⑤	OUTPUTS	输出通道切换按键：共有 0~9，10 个按钮（超过 9 的直接按组合数字按键），分别从左到右从上到下——对应后面板信号输出 (注：8 路混合插卡矩阵主机按键有 1-8，8 个按键)
⑥	MENU 功能 按键区	● AV：音视频同步切换 ● ,: 间隔功能按键 ● Undo：撤销按键，恢复到上一次命令操作执行后的切换状态 ● Enter：确认键，对选择的通道及功能进行确认。在执行操作时，必须执行确认后才进行相关操作 ● All：全选按键，包含发送一路输入信号到所有的输出通道，所有输入通道切换至相应输出通道 ● Through：直通键，将输入通道切换到相应的输出通道 ● ←：退格键，用于删除错误的操作

2. 后面板:

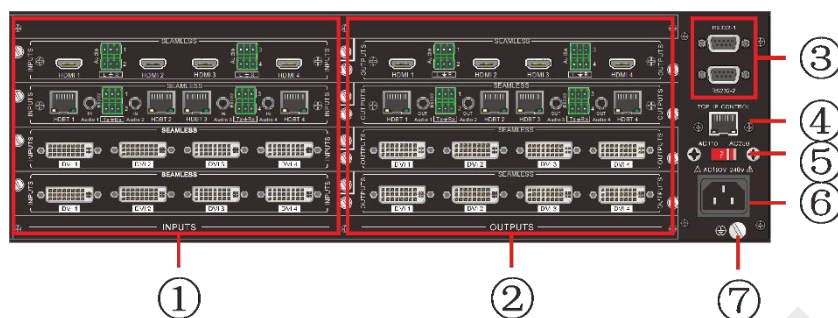


图 2-2 后面板标注

序号	名称	描述
①	INPUTS	信号输入端口: 8 路混合插卡矩阵有 2 个卡槽, 可插入 2 张信号输入卡; 16 路混合插卡矩阵有 4 个卡槽, 可插入 4 张信号输入卡; 32 路混合插卡矩阵有 8 个卡槽, 可插入 8 张信号输入卡; 64 路混合插卡矩阵有 16 个卡槽, 可插入 16 张信号输入卡; 96 路混合插卡矩阵有 24 个卡槽, 可插入 24 张信号输入卡; 144 路混合插卡矩阵有 36 个卡槽, 可插入 36 张信号输入卡;

序号	名称	描述
②	OUTPUTS	信号输出端口： 8 路混合插卡矩阵有 2 个卡槽，可插入 2 张信号输出卡； 16 路混合插卡矩阵有 4 个卡槽，可插入 4 张信号输出卡； 32 路混合插卡矩阵有 8 个卡槽，可插入 8 张信号输出卡； 64 路混合插卡矩阵有 16 个卡槽，可插入 16 张信号输出卡； 96 路混合插卡矩阵有 24 个卡槽，可插入 24 张信号输出卡； 144 路混合插卡矩阵有 36 个卡槽，可插入 36 张信号输出卡；
③	RS232-1 & RS232-2	2 个 DB9 串口座，与控制设备 RS232 端口相连。（注：8 路混合插卡矩阵主机仅有 1 个 DB9 串口座）
④	TCP/IP CONTROL	RJ45 端口，用于 TCP/IP 网口控制。
⑤	电源转换开关	根据外接电压的不同将开关拨到 110V 或 230V。 （注：8 路混合插卡矩阵主机无此开关）
⑥	电源端口	连接 100-240V 交流电源。
⑦	地线连接端	连接地线。

注：

1. 输入/输出通道排列方法：以设备后面板面向用户，从左到右、从上到下，从 1 开始排列编号。
2. 图中的信号卡只做参考，用户可随意更换。
3. 本产品具备接地连接端，可防止触电与保护设备安全。

四、信号卡介绍

矩阵主机的空卡槽可插入多种信号格式的信号卡，包括 HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBT、CVBS 等无缝输入/输出信号卡。板卡不支持热插拔，信号端口支持热拔插。以下是对每一种信号卡的介绍：

1. 4K HDMI 无缝输入&输出信号卡

- 输入信号卡：4 路 HDMI 输入，4 路音频输入；
- 输出信号卡：4 路 HDMI 输出，4 路音频输出；
- 支持 HDMI 信号，兼容 DVI-D；
- 最高分辨率支持 4096 x 2160@60Hz；
- 输入/输出支持立体声音频加嵌/解嵌；
- 支持 HDMI1.4 标准，且支持 HDCP2.2 并向下兼容；
- 输入/输出信号卡与其他 1080P 无缝输入/输出卡搭配使用，通过拨码设置均可实现无缝切换，默认出厂拨码状态为  (3840 x 2160P@30Hz)；
- 输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
- 输出板卡支持 8 种分辨率调节：1024 x 768P@60Hz, 1360 x 768P@60Hz, 1280 x 720P@60Hz, 1920 x 1080P@60Hz, 3840 x 2160P@30Hz(默认分辨率), 3840 x 2160P@60Hz, 4096 x 2160P@30Hz, 4096 x 2160P@60Hz

- 指令选择输入音频为 HDMI 内嵌音频/外接模拟音频，默认为 HDMI 内嵌音频；



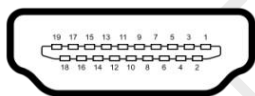
4K HDMI IN



4K HDMI OUT

注：当 4K 无缝输入信号卡配合 1080P 无缝输出信号卡使用时，需将拨码调至如下状态： (1920 x 1080P@60Hz)

母端口 HDMI 连接器引脚排列：



引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	TMDS Data 2+	11	TMDS Clock Shield
2	TMDS Data 2 Shield	12	TMDS Clock-
3	TMDS Data 2-	13	CEC
4	TMDS Data 1+	14	No Connect
5	TMDS Data 1 Shield	15	DDC Clock
6	TMDS Data 1-	16	DDC Data
7	TMDS Data 0+	17	Ground
8	TMDS Data 0 Shield	18	+5V Power
9	TMDS Data 0-	19	Hot Plug Detect

10	TMD5 Clock+	20	SHELL
----	-------------	----	-------

2. 4K HDBT 无缝输入&输出信号卡

- 输入信号卡：2 路 HDBT 输入，2 路音频输入，2 路 RS232；
- 输出信号卡：2 路 HDBT 输出，2 路音频输出，2 路 RS232；
- 支持 HDMI 信号，兼容 DVI-D；
- 最高分辨率支持 4096 x 2160@30Hz；
- 输入/输出支持立体声音频加嵌/解嵌；
- 支持 HDMI1.4 标准，且支持 HDCP2.2 并向下兼容；
- 输入/输出信号卡与其他 1080P 无缝输入/输出卡搭配使用，通过拨码设置均可实现无缝切换，默认出厂拨码状态为  (3840 x 2160P@30Hz)；
- 支持 4K 最长距离 40M，1080P 最远 70M；
- HDBT 板卡需配合远端发射器/接收器使用；
- HDBT 端口指示灯状态：设备上电后，未连接双绞线时，黄灯闪烁；接入双绞线时，黄灯闪烁，绿灯常亮；
- 输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
- 每路 HDBT 端口还包含 1 路 Audio 外接音频、1 路 RS232 控制信号；
- 支持音频加嵌解嵌，输入默认为内置音频，输出默认解嵌音频为开；
- 支持 RS232 与远端透传，不能与本地通讯；
- RS232 串口与远端发射器/接收器串口配合使用，实现串口双向通讯；

- 输出信号卡的输出分辨率可调，支持 6 种分辨率调节：1024 x 768P@60Hz, 1360 x 768P@60Hz, 1280 x 720P@60Hz, 1920 x 1080P@60Hz, 3840 x 2160P@30Hz(默认分辨率), 4096 x 2160P@30Hz



4K HDBT IN



4K HDBT OUT

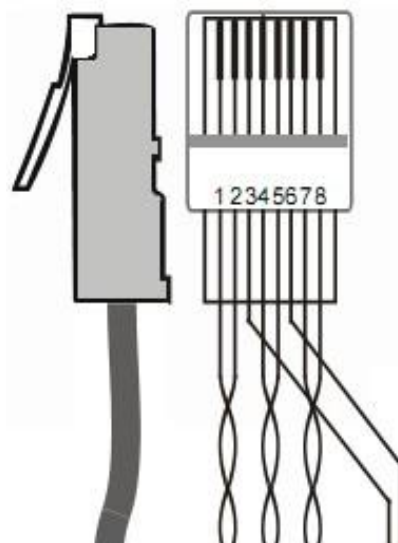
注:

1. 当 4K 无缝输入信号卡配合 1080P 无缝输出信号卡使用时，需将拨码调至如下状态： (1920 x 1080P@60Hz)
2. 通过 RS232 网口控制远端设备时，只能控制波特率为 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 的设备。

视频端口为 RJ45，使用 A 类或 B 类直通型双绞线连接，建议使用 B 类直通线，直通线两端统一遵循同一标准，

以下为 A/B 类直通线引脚参考标准：

TIA/EIA 568A		TIA/EIA 568B	
引脚	线材颜色	引脚	线材颜色
1	绿白	1	橙白
2	绿	2	橙
3	橙白	3	绿白
4	蓝	4	蓝



5	蓝白	5	蓝白
6	橙	6	绿
7	棕白	7	棕白
8	棕	8	棕
每种颜色与其相对应的半白线组成一对			

3. 4K OPTICAL 无缝输入&输出信号卡

- 输入信号卡：4 路光口输入；
- 输出信号卡：4 路光口输出；
- 最高支持 4K@30Hz 无缝传输；
- 需配合光纤发射器/接收器使用，单模光纤最大传输距离达 2KM，多模为 300M；
- 不支持带 HDCP 传输，无 DDC 数据读取通道；
- 指示灯状态：有信号输入/输出时，指示灯亮绿色；
- 输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
- 输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：
1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200、3840x2160、4096x2160；
- 输出信号卡的输出分辨率可通过指令调节，共支持 36 种：4096x2160@30Hz，3840x2160@30Hz，1920x1080@60Hz，1366x768@60Hz，1024x768@60Hz，1280x720@60Hz，



OPTICAL IN



OPTICAL OUT

4. 1080P HDMI 无缝输入&输出信号卡

- 输入信号卡：4 路 HDMI 输入，4 路音频输入；
- 输出信号卡：4 路 HDMI 输出，4 路音频输出；
- 支持 HDMI1.3 标准，兼容 DVI 信号；
- 最高分辨率支持 1080P@60Hz；
- 输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
- 输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：
1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200；
- 输出信号卡的输出分辨率可通过指令调节，共支持 36 种：720x480I@60Hz、720x576I@50Hz、720x480P@60Hz、720x576P@50Hz、1280x720P@60Hz、1280x720P@59Hz、1280x720P@50Hz、1280x720P@30Hz、1280x720P@25Hz、1280x720P@24Hz、1920x1080I@60Hz、1920x1080I@59Hz、1920x1080I@50Hz 、 1920x1080P@60Hz 、 1920x1080P@59Hz 、 1920x1080P@50Hz 、 1920x1080P@30Hz 、 1920x1080P@29Hz 、 1920x1080P@25Hz 、 1920x1080P@24Hz 、 640x480P@60Hz、640x480P@75Hz、800x600P@60Hz、800x600P@75Hz、1024x768P@60Hz、1024x768P@75Hz、1280x1024P@60Hz、1280x1024P@75Hz、1360x768P@60Hz、1366x768P@60Hz、

1400x1050P@60Hz 、 1600x1200P@60Hz 、 1440x900P@60Hz 、 1440x900P@75Hz 、
1920x1200P@60Hz、1600x900P@60Hz;

- 可通过指令选择输入音频为 HDMI 内嵌音频/外接模拟音频，默认为 HDMI 内嵌音频;
- 可通过指令设置输出模拟音频开/关，默认为开;



HDMI IN



HDMI OUT

5. 1080P HDMI 无缝输入信号卡（音频加解嵌）

- 输入信号卡：4 路 HDMI 输入，4 路音频输入;
- 支持 HDMI1.3 标准，兼容 DVI 信号;
- 最高分辨率支持 1080P@60Hz;
- 输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表;
- 输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：
1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200;
- 支持音频加嵌解嵌;
- 指令选择输入音频为 HDMI 内嵌音频/外接模拟音频，默认为 HDMI 内嵌音频，同时输出外接音频接口是 HDMI 解嵌音频，且具有断电记忆功能;

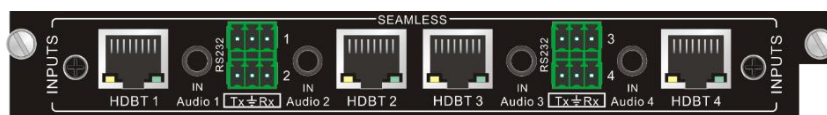


HDMI IN

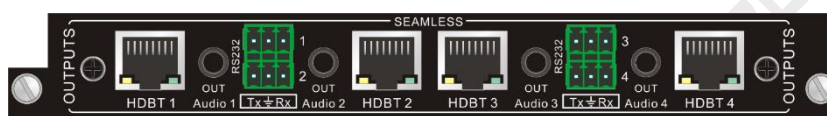
6. 1080P HDBT 无缝输入&输出信号卡

- 输入信号卡：4 路 HDBT 输入，4 路音频输入；
- 输出信号卡：4 路 HDBT 输出，4 路音频输出；
- 输出卡支持 1080P 无缝切换，默认为 1080P@60hz；
- 支持音频加嵌解嵌，输入默认为内置音频，输出默认解嵌音频为开；
- 支持 RS232 与远端透传，不能与本地通讯；
- 1080P 最大传输距离为 70m；
- HDBT 板卡需配合远端发射器/接收器使用；
- HDBT 端口指示灯状态：设备上电后，未连接双绞线时，黄灯闪烁；接入双绞线时，黄灯闪烁，绿灯常亮；
- 每路 HDBT 端口还包含 1 路 Audio 外接音频、1 路 RS232 控制信号；
- RS232 串口与远端发射器/接收器串口配合使用，实现串口双向通讯；
- 输出信号卡的输出分辨率可通过指令调节，共支持 37 种：720x480I@60Hz、720x576I@50Hz、720x480P@60Hz、720x576P@50Hz、1280x720P@60Hz、1280x720P@59Hz、1280x720P@50Hz、1280x720P@30Hz、1280x720P@25Hz、1280x720P@24Hz、1920x1080I@60Hz、1920x1080I@59Hz、1920x1080I@50Hz 、 1920x1080P@60Hz 、 1920x1080P@59Hz 、 1920x1080P@50Hz 、 1920x1080P@30Hz 、 1920x1080P@29Hz 、 1920x1080P@25Hz 、 1920x1080P@24Hz 、 640x480P@60Hz、640x480P@75Hz、800x600P@60Hz、800x600P@75Hz、1024x768P@60Hz、

1024x768P@75Hz、1280x1024P@60Hz、1280x1024P@75Hz、1360x768P@60Hz、1366x768P@60Hz、
1400x1050P@60Hz 、 1600x1200P@60Hz 、 1440x900P@60Hz 、 1440x900P@75Hz 、
1680x1050P@60Hz、1920x1200P@60Hz、1600x900P@60Hz。



HDBT IN

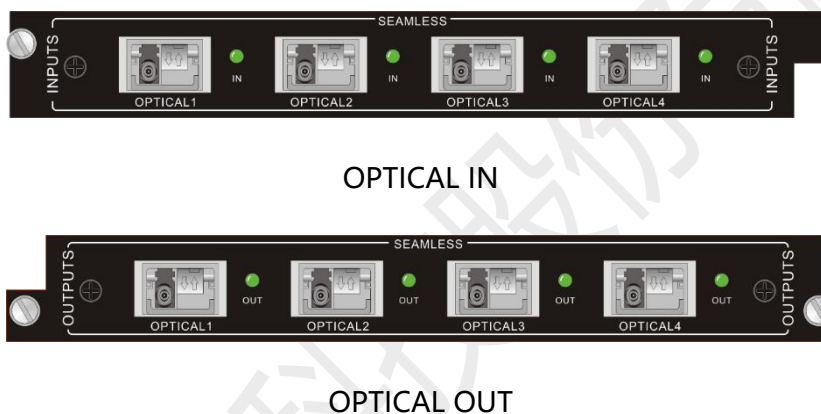


HDBT OUT

7. 1080P OPTICAL 无缝输入&输出信号卡

- 输入信号卡：4 路光口输入；
- 输出信号卡：4 路光口输出；
- 最高支持 1080P 无缝传输；
- 需配合光纤发射器/接收器使用，单模光纤最大传输距离达 2KM，多模为 300M；
- 不支持带 HDCP 传输，无 DDC 数据读取通道；
- 指示灯状态：有信号输入/输出时，指示灯亮绿色；
- 输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
- 输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：
1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200；
- 输出信号卡的输出分辨率可通过指令调节，共支持 36 种：720x480I@60Hz、720x576I@50Hz、
720x480P@60Hz、720x576P@50Hz、1280x720P@60Hz、1280x720P@59Hz、1280x720P@50Hz、

1280x720P@30Hz、1280x720P@25Hz、1280x720P@24Hz、1920x1080I@60Hz、1920x1080I@59Hz、
1920x1080I@50Hz 、 1920x1080P@60Hz 、 1920x1080P@59Hz 、 1920x1080P@50Hz 、
1920x1080P@30Hz 、 1920x1080P@29Hz 、 1920x1080P@25Hz 、 1920x1080P@24Hz 、
640x480P@60Hz、640x480P@75Hz、800x600P@60Hz、800x600P@75Hz、1024x768P@60Hz、
1024x768P@75Hz、1280x1024P@60Hz、1280x1024P@75Hz、1360x768P@60Hz、1366x768P@60Hz、
1400x1050P@60Hz 、 1600x1200P@60Hz 、 1440x900P@60Hz 、 1440x900P@75Hz 、
1680x1050P@60Hz、1920x1200P@60Hz。



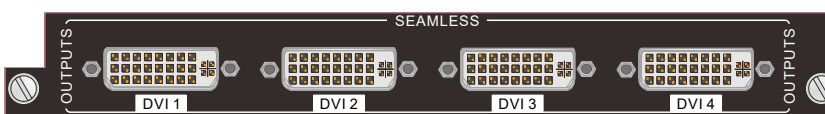
8. 1080P DVI 无缝输入&输出信号卡

- 输入信号卡：4 路 DVI 输入；
- 输出信号卡：4 路 DVI 输出；
- 无缝输入/输出信号卡（只支持高清视频信号）；
- 兼容 HDMI1.3 & HDCP1.4 标准；
- 输入输出端口均支持 DVI、HDMI、VGA、YPbPr 和 C-VIDEO 格式信号；
- 输入自动识别信号格式，无需手动设置；

- 输出信号格式可通过串口指令设置；
- 输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
- 输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：
1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200；
- 输出信号卡的输出分辨率可通过指令调节，共支持 36 种：720x480I@60Hz、720x576I@50Hz、720x480P@60Hz、720x576P@50Hz、1280x720P@60Hz、1280x720P@59Hz、1280x720P@50Hz、1280x720P@30Hz、1280x720P@25Hz、1280x720P@24Hz、1920x1080I@60Hz、1920x1080I@59Hz、1920x1080I@50Hz 、 1920x1080P@60Hz 、 1920x1080P@59Hz 、 1920x1080P@50Hz 、 1920x1080P@30Hz 、 1920x1080P@29Hz 、 1920x1080P@25Hz 、 1920x1080P@24Hz 、 640x480P@60Hz、640x480P@75Hz、800x600P@60Hz、800x600P@75Hz、1024x768P@60Hz、1024x768P@75Hz、1280x1024P@60Hz、1280x1024P@75Hz、1360x768P@60Hz、1366x768P@60Hz、1400x1050P@60Hz 、 1600x1200P@60Hz 、 1440x900P@60Hz 、 1440x900P@75Hz 、 1920x1200P@60Hz、1600x900P@60Hz；
- 拥有嵌入式的 EDID 管理技术（为 HDMI、DVI 信号时），支持 DDC 控制；
- 4O-DS 与其他无缝输入信号卡进行切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致；
- 当输出板卡设置为 CVBS 信号格式输出时，可设置为 PAL 或 NTSC 制式，默认为 PAL 制式。

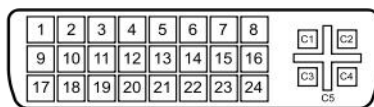


DVI IN



DVI OUT

母端口 DVI-I 连接器引脚排列:



引脚	功能	引脚	功能
1	T.M.D.S.Data2-	13	T.M.D.S.Data3+
2	T.M.D.S.Data2+	14	+5V Power
3	T.M.D.S. Data 2/4 Shield	15	Ground (for +5V)
4	T.M.D.S. Data 4-	16	Hot Plug Detect
5	T.M.D.S. Data 4+	17	T.M.D.S. Data 0 -
6	DDC Clock	18	T.M.D.S. Data 0+
7	DDC Data	19	T.M.D.S. Data 0/5 Shield
8	No Connect	20	T.M.D.S.Data5 -
9	T.M.D.S.Data1-	21	T.M.D.S.Data5 +
10	T.M.D.S.Data1 +	22	T.M.D.S. Clock Shield
11	T.M.D.S.Data1/3 Shield	23	T.M.D. S. Clock +
12	T.M.D.S.Data3-	24	T.M.D.S .Clock -
C1	Analog Red	C2	Analog Green
C3	Analog Blue	C4	Horizontal Sync Analog

C5	Analog Ground (analog R, G, B return)
-----------	---------------------------------------

注：信号格式为 VGA、YPbPr 和 C-VIDEO 时，配合不同转接头/线使用：



引脚	信号名称	引脚	信号名称
C1	RED	C3	BLUE
C2	GREEN	C5	GND
其余引脚为空			

- DVI 转 YPbPr/C-VIDEO
- DVI 转 VGA



DVI-I	VGA	信号名	DVI-I	VGA	信号名
引脚	引脚	称	引脚	引脚	称
8	14	HSync	C4	13	VSyn
C1	1	RED		6	
C2	2	GREEN	C5	7	GND
C3	3	BLUE		8	
其余引脚为空					

9. 1080P SDI 无缝输入&输出信号卡

- 输入信号卡：4 路 SDI 输入，带 4 路环出；
- 输出信号卡：4 路 SDI 输出，带 4 路环出；
- 信号格式支持 SDI、HD-SDI、3G-SDI；
- 输入分辨率自动识别；
- 输入信号卡具有倍线功能，默认将低输入分辨率倍线成 1080P 输出；
- 输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
- SDI 输出使用同轴线缆传输可支持最远 100m（1080P 信号）传输距离；
- 输出信号卡的输出分辨率可调，支持 9 种分辨率：1280x720P@60Hz、1280x720P@50Hz、1920x1080I@60Hz、1920x1080I@50Hz、1920x1080P@60Hz、1920x1080P@50Hz、1920x1080P@30Hz、1920x1080P@25Hz、1920x1080P@24Hz。



SDI IN

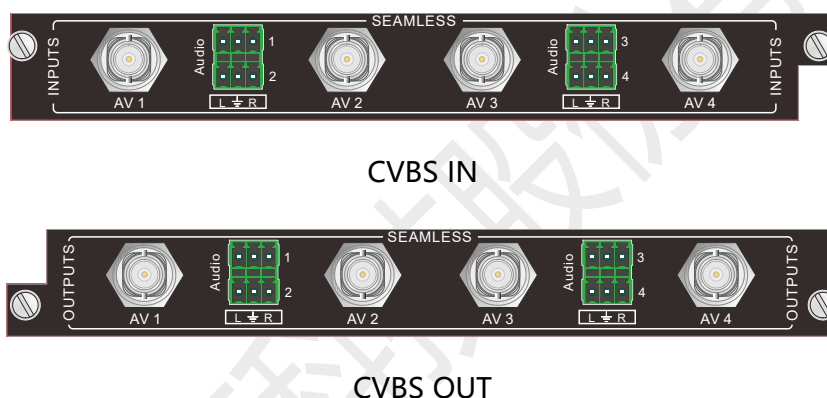


SDI OUT

10. 1080P CVBS 无缝输入&输出信号卡

- 输入信号卡：4 路 CVBS 输入，带 4 路音频输入；

- 输出信号卡：4 路 CVBS 输出，带 4 路音频输出；
- 输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
- 输入信号卡输出分辨率可调，即倍线到背板分辨率可支持：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200；
- 输出信号卡输出分辨率支持 480I 和 576I 两种分辨率；
- 可通过指令设置输出模拟音频开/关，默认为开；
- 支持 PAL 和 NTSC 制式，通过 RS232 串口指令设置。



11. 1080P HDMI & SDI 无缝输入&输出信号卡

- 输入信号卡：2 路 HDMI 输入，2 路音频输入，2 路 SDI 输入，2 路 SDI 环出；
- 输出信号卡：2 路 HDMI 输出，2 路音频输出，2 路 SDI 输出，2 路 SDI 环出；
- 无缝默认分辨率为 1920x1080P@60Hz；
- HDMI 端口支持 HDMI1.3, HDCP1.3, 兼容 DVI 信号；
- HDMI 支持音频加嵌和解嵌功能；
- SDI 信号格式支持 SDI、HD-SDI、3G-SDI，具有倍线功能，默认将低输入分辨率倍线为 1080p@60Hz 输

出;

- 输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表;
- 输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，可通过指令调节输入对应的输出分辨率，即倍线到背板分辨率支持 1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200;
- 输出信号卡的输出分辨率可通过指令调节，2 路 HDMI 输出分辨率共支持 29 种：720x480P@60Hz、720x576P@50Hz、1280x720P@60Hz、1280x720P@50Hz、1280x720P@30Hz、1280x720P@25Hz、1280x720P@24Hz 、 1920x1080I@60Hz 、 1920x1080I@50Hz 、 1920x1080P@60Hz 、 1920x1080P@50Hz 、 1920x1080P@30Hz 、 1920x1080P@25Hz 、 1920x1080P@24Hz 、 640x480P@75Hz、800x600P@60Hz、800x600P@75Hz、1024x768P@60Hz、1024x768P@75Hz、1280x1024P@60Hz 、 1280x1024P@75Hz 、 1360x768P@60Hz 、 1366x768P@60Hz 、 1400x1050P@60Hz 、 1600x1200P@60Hz 、 1440x900P@60Hz 、 1440x900P@75Hz 、 1920x1200P@60Hz、1600x900P@60Hz; 2 路 SDI 输出分辨率共支持如下 9 种：1280x720P@60Hz、1280x720P@50Hz 、 1920x1080I@60Hz 、 1920x1080I@50Hz 、 1920x1080P@60Hz 、 1920x1080P@50Hz、1920x1080P@30Hz、1920x1080P@25Hz、1920x1080P@24Hz;
- SDI 输出使用同轴电缆传输可支持最远 100 米（1080P 信号）传输距离;
- 指令选择输入音频为 HDMI 内嵌音频/外接模拟音频，默认为 HDMI 内嵌音频;
- 可通过指令设置输出模拟音频开/关，默认为开。



HDMI & SDI IN



HDMI & SDI OUT

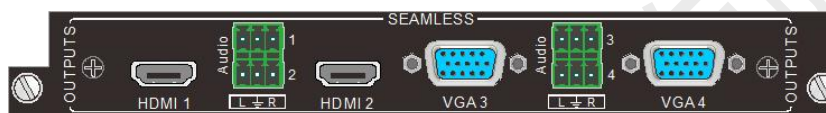
12. 1080P HDMI & VGA 无缝输入&输出信号卡

- 输入信号卡：2 路 HDMI 输入，4 路音频输入，2 路 VGA 输入；
- 输出信号卡：2 路 HDMI 输出，4 路音频输出，2 路 VGA 输出；
- 无缝切换默认分辨率为 1920x1080p@60Hz；
- HDMI 端口支持 HDMI1.3, HDCP1.3, 兼容 DVI 信号；
- VGA 信号类型支持手动更改：VGA (RGBHV)、YPbPr、S-VIDEO、C-VIDEO；输入信号可倍线变成分辨率为 1080P 或者 1920x1200 输出；
- 输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
- 支持输入音频加嵌和输出音频解嵌功能，可以指令控制加嵌解嵌音频开关；
- HDMI 输入音频默认为内嵌音频输入，输出解嵌音频关闭；
- VGA 信号支持外嵌音频，且音视频同步，即无视频的同时，外嵌音频也无法传输；输入音频默认为音频加嵌输入，输出模拟音频打开；
- 可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1024x768@60Hz、1280x720@60Hz、1280x800@60Hz、1920x1080@60Hz（默认）、1360x768@60Hz、1920x1200@60Hz、1600x1200@60Hz；
- 输出信号卡的输出分辨率可通过指令调节，共支持 36 种：720x480I@60Hz、720x576I@50Hz、720x480P@60Hz、720x576P@50Hz、1280x720P@60Hz、1280x720P@59Hz、1280x720P@50Hz、1280x720P@30Hz、1280x720P@25Hz、1280x720P@24Hz、1920x1080I@60Hz、1920x1080I@59Hz、1920x1080I@50Hz 、 1920x1080P@60Hz 、 1920x1080P@59Hz 、 1920x1080P@50Hz 、 1920x1080P@30Hz 、 1920x1080P@29Hz 、 1920x1080P@25Hz 、 1920x1080P@24Hz 、

640x480P@60Hz、640x480P@75Hz、800x600P@60Hz、800x600P@75Hz、1024x768P@60Hz、1024x768P@75Hz、1280x1024P@60Hz、1280x1024P@75Hz、1360x768P@60Hz、1366x768P@60Hz、1400x1050P@60Hz 、 1600x1200P@60Hz 、 1440x900P@60Hz 、 1440x900P@75Hz 、 1920x1200P@60Hz、1600x900P@60Hz。



HDMI & VGA IN



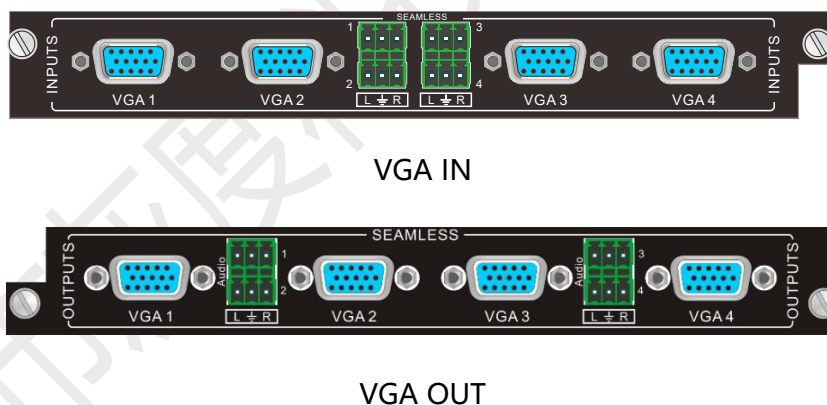
HDMI & VGA OUT

13. 1080P VGA 无缝输入&输出信号卡

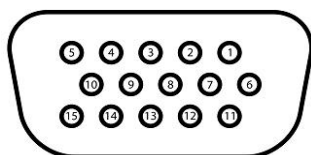
- 输入信号卡：4 路 VGA 输入，4 路音频输入；
- 输出信号卡：4 路 VGA 输出，4 路音频输出；
- 输入信号可倍线变成分辨率为 1080P 或者 1920x1200 输出；
- 信号类型支持手动更改：VGA (RGBHV)、YPbPr、S-VIDEO、C-VIDEO；
- 可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1024x768@60Hz、1280x720@60Hz、1280x800@60Hz、1920x1080@60Hz (默认)、1360x768@60Hz、1920x1200@60Hz、1600x1200@60Hz；
- 可外接 4 路立体声音频输入,通过指令设置音频开/关，默认为关；
- 输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
- 输出信号卡的输出分辨率可通过指令调节，共支持 36 种：720x480I@60Hz、720x576I@50Hz、

720x480P@60Hz、720x576P@50Hz、1280x720P@60Hz、1280x720P@59Hz、1280x720P@50Hz、
1280x720P@30Hz、1280x720P@25Hz、1280x720P@24Hz、1920x1080I@60Hz、1920x1080I@59Hz、
1920x1080I@50Hz 、 1920x1080P@60Hz 、 1920x1080P@59Hz 、 1920x1080P@50Hz 、
1920x1080P@30Hz 、 1920x1080P@29Hz 、 1920x1080P@25Hz 、 1920x1080P@24Hz 、
640x480P@60Hz、640x480P@75Hz、800x600P@60Hz、800x600P@75Hz、1024x768P@60Hz、
1024x768P@75Hz、1280x1024P@60Hz、1280x1024P@75Hz、1360x768P@60Hz、1366x768P@60Hz、
1400x1050P@60Hz 、 1600x1200P@60Hz 、 1440x900P@60Hz 、 1440x900P@75Hz 、
1920x1200P@60Hz、1600x900P@60Hz;

- 支持外嵌音频，且音视频同步，即无视频的同时，外嵌音频也无法传输；
- 输出卡与其他无缝输入信号卡进行切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致；
- 当输出板卡设置为 CVBS 信号格式输出时，可设置为 PAL 或 NTSC 制式，默认为 PAL 制式。



母端口 VGA 连接器引脚排列：

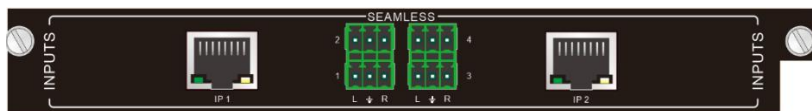


引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	RED	9	KEY/PWR
2	GREEN	10	GND
3	BLUE	11	ID0/RES
4	ID2/RES	12	ID1/SDA
5	GND	13	HSync
6	RED_RTN	14	Vsync
7	GREEN_RTN	15	ID3/SCL
8	BLUE_RTN		

说明：信号卡还支持 YPbPr、C-VIDEO 格式，使用 VGA 转接线时，其连接方式请参考 3.14 章节。

14. IP 流媒体解码卡

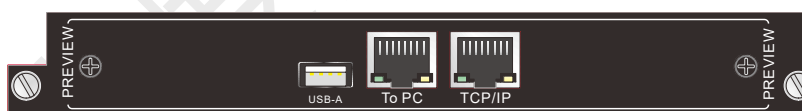
- IP1/IP 2：连接到局域网，4 路 IP 解码，任意连接局域网内的 IPC；
- 音频输入 1/2/3/4：预留外嵌音频接口；
- 可连接受控混合插卡矩阵切换器的 TCP/IP 端口，可通过客户端软件对矩阵进行网络控制；
- 支持 4*1080P@60Hz, 8*1080P@30Hz, 16*720P@30Hz 解码；
- 支持 rtsp/rtp/rtpon tcp 接入；
- 支持 onvif2.6 协议,支持 onvif 设备识别, 支持 onvif 协议码流接入,支持 onvif PTZ 控制；
- 具有断电记忆。



IP 流媒体解码卡

15. 预览回显卡

- USB-A: 升级口，用于固件升级；
- TO PC: 用于连接控制设备，可实现客户端软件控制；
- TCP/IP: 用于连接受控混合插卡矩阵切换器的 TCP/IP 端口，可通过客户端软件对矩阵进行网络控制；
- 符合标准 RTSP 协议；
- 最大同时可对 4 路 4K@30HZ 输入信号进行编码；
- 支持 4 路主码流，4 路子码流；
- 最高支持 1080P@30 码流输出，且支持通过 WEB 界面设置，默认为 720P@30；
- 具有断电记忆。



预览回显卡

16. VGA 转接线说明

部分板卡（如 4I-VA）配备转接线，支持 YPbPr 与 C-VIDEO 输入信号格式。通过转接线连接信号源/显示端时。其连接方式如下，以 VGA 转接线为例：

- 信号格式为 YPbPr 时，端口连接如下图所示：

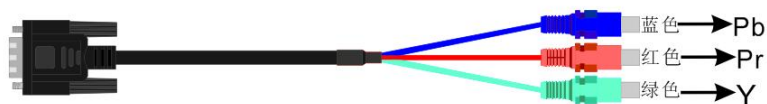


图 3-1 连接色差信号 (YPbPr)

其连接引脚分布如下：

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	RED	6	GND
2	GREEN	7	GND
3	BLUE	8	GND
其余引脚为空			

- 信号格式为 C-VIDEO 时，端口连接如下图所示：

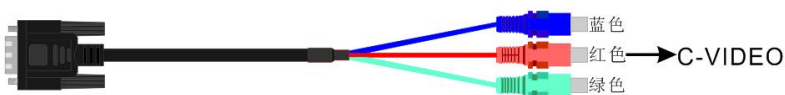


图 3-2 连接复合视频信号 (C-VIDEO)

其连接引脚分布如下：

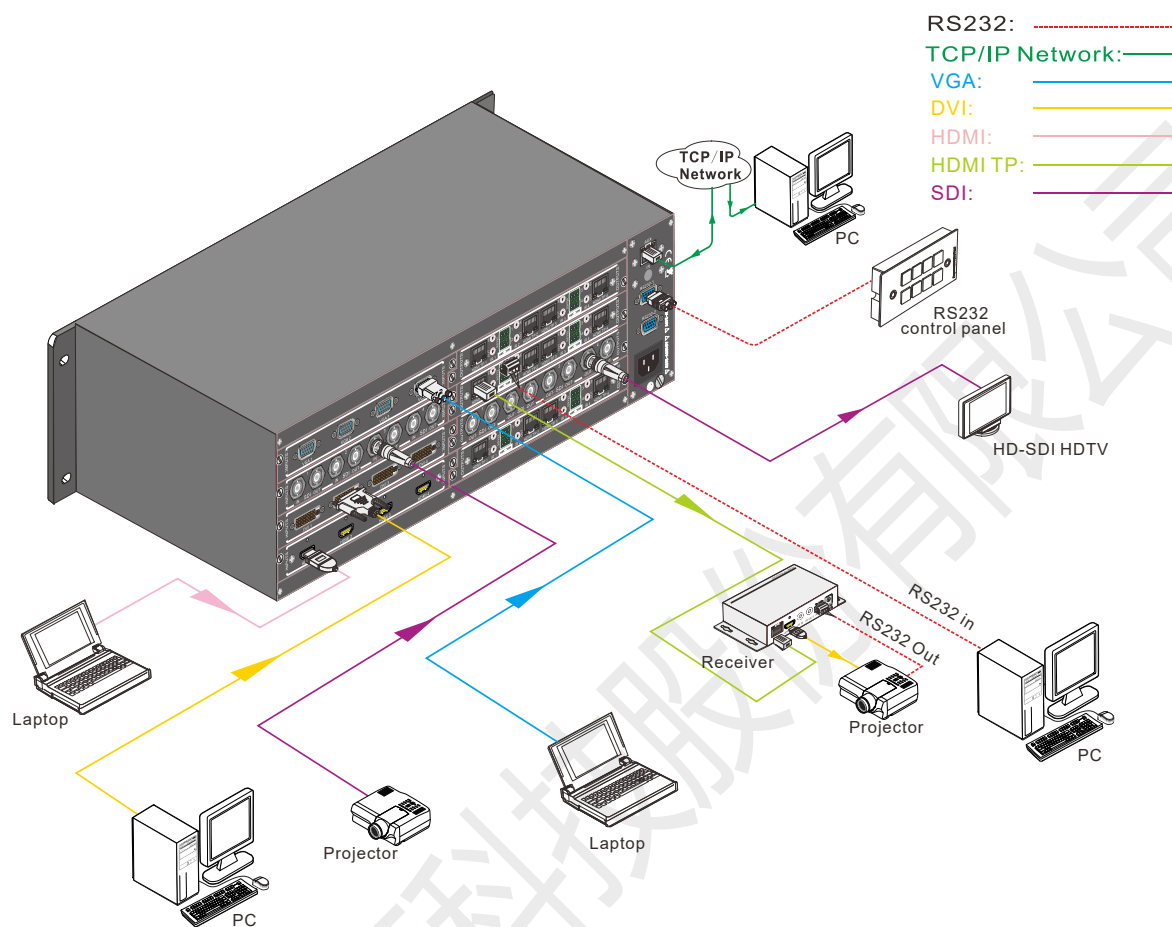
引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	RED	7	GND
6	GND	8	GND

其余引脚为空

五、系统连接

1. 注意事项

- 系统安装及使用环境应注意保持整洁与适当的温湿度，且通风良好，不堵塞散热孔；
- 系统中设备所有的电源开关、插头、插座和电源线等，必须保证绝缘安全；
- 连接好外围设备，最后给系统通电。



控制部件			
串行控制口	DB9 RS232 母头连接器	针脚配置	第 2 针 TX, 第 3 针 RX, 第 5 针 GND
面板机箱结构	可插拔信号卡	前面板控制	按钮

常规			
工作温度	-0 ~ +50℃	相对湿度	10% ~ 90%
电源	均为 100 ~ 240V AC,50/60Hz		
功耗 (空载)	8x8: 23W; 16x16: 31W; 32x32: 60W; 64x64: 116W; 96x96: 220W; 144x144: 248W; 160x160: 313W		
机箱尺寸	8 路混合插卡矩阵: W436.6mm x D320.0mm x H88.0mm; 16 路混合插卡矩阵: W436.6mm x D320.0mm x H132.5mm; 32 路混合插卡矩阵: W436.6mm x D320.0mm x H221.5mm; 64 路混合插卡矩阵: W436.6mm x D320.0mm x H443.0mm; 96 路混合插卡矩阵: W436.6mm x D448.0mm x H888.0mm; 144 路混合插卡矩阵: W436.6mm x D448.0mm x H1243.8 mm; 160 路混合插卡矩阵: W436.6mm x D448.0mm x H1398.8 mm 说明: 机箱尺寸均为不带挂耳的约数, 请以实物为准。		

2. 信号卡

2.1 4K HDMI 无缝输入&输出信号卡

输入信号卡		输出信号卡	
输入信号	4 路 HDMI 信号 4 路模拟音频信号	输出信号	4 路 HDMI 信号 4 路模拟音频信号
输入连接器	Type A 19 针母头 3 针插拔接线端子	输出连接器	Type A 19 针母头 3 针插拔接线端子
功耗	12.5W	功耗	12.5W
色深	8bit	色深	8bit
常规			
最高分辨率分辨率	4096 x 2160@60hz		
音频格式	内嵌音频支持 PCM、Dobly Digital、DTS、DTS-HD 格式，外接音频支持 PCM 格式		
标准	支持 HDMI1.4, HDCP2.2		
EDID 管理	支持 EDID 学习功能		
温度	0°C ~ +50°C	湿度	10% ~ 90%
传输距离	4K ≤: 10 米 (线材规格 AWG28, 标识支持 HDMI 2.0 以上) 1080P ≤: 15 米 (线材规格 AWG 26 标识支持 HDMI 1.3 以上)		

2.2 4K HDBT 无缝输入&输出信号卡

输入信号卡		输出信号卡	
输入信号	2 路 HDBT 信号 2 路模拟音频信号	输出信号	2 路 HDBT 信号 2 路模拟音频信号
输入连接器	RJ45, 带黄绿双色指示灯 3.5mm 音频座	输出连接器	RJ45, 带黄绿双色指示灯 3.5mm 音频座
输入电平	T.M.D.S 2.9V ~ 3.3V	输出电平	T.M.D.S 2.9V ~ 3.3V
输入阻抗	视频: 差分线 100Ω 音频: 75Ω	输出阻抗	视频: 差分线 100Ω 音频: 75Ω
频率响应	20Hz ~ 20K Hz	频率响应	20Hz ~ 20K Hz
功耗	15W	功耗	12W
控制			
控制信号	2 路 RS232 控制信号	控制端口	3 针插拔接线端子
协议	支持 RS232 协议		
常规			
增益	0 dB	串扰	<-50dB@5MHz
最高分辨率分辨率	输入: 4096 x 2160@60hz YCbCr 420 输出: 4096 x 2160@30hz		
传输距离	1080p≤70m; 4K≤40m	切换速率	200ns (最大值)

工作温度	0°C ~ +50°C	相对湿度	10% ~ 90%
音频格式	内嵌音频支持 PCM、Dobly Digital、DTS、DTS-HD 格式，外接音频支持 PCM 格式		
HDMI 标准	支持 HDMI1.4		
EDID 和 HDCP	支持 EDID 手动管理，兼容 HDCP2.2		

2.3 4K OPTICAL 无缝输入&输出信号卡

输入信号卡		输出信号卡	
输入信号	2 路 HDBT 信号 2 路模拟音频信号	输出信号	2 路 HDBT 信号 2 路模拟音频信号
输入连接器	RJ45, 带黄绿双色指示灯 3.5mm 音频座	输出连接器	RJ45, 带黄绿双色指示灯 3.5mm 音频座
输入电平	T.M.D.S 2.9V ~ 3.3V	输出电平	T.M.D.S 2.9V ~ 3.3V
输入阻抗	视频: 差分线 100Ω 音频: 75Ω	输出阻抗	视频: 差分线 100Ω 音频: 75Ω
频率响应	20Hz ~ 20K Hz	频率响应	20Hz ~ 20K Hz
功耗	15W	功耗	12W
控制			
控制信号	2 路 RS232 控制信号	控制端口	3 针插拔接线端子
协议	支持 RS232 协议		

常规			
增益	0 dB	串扰	< -50dB@5MHz
最高分辨率分辨率	输入：4096 x 2160@60hz YCbCr 420 输出：4096 x 2160@30hz		
传输距离	1080p≤70m; 4K≤40m	切换速率	200ns (最大值)
工作温度	0°C ~ +50°C	相对湿度	10% ~ 90%
音频格式	内嵌音频支持 PCM、Dobly Digital、DTS、DTS-HD 格式，外接音频支持 PCM 格式		
HDMI 标准	支持 HDMI1.4		
EDID 和 HDCP	支持 EDID 手动管理，兼容 HDCP2.2		

2.4 4K OPTICAL 无缝输入&输出信号卡

输入信号卡		输出信号卡	
输入信号	4 路光纤信号	输出信号	4 路光纤信号
输入连接器	光纤模块	输出连接器	光纤模块
光纤模块类型	单模/多模	光纤模块类型	单模/多模
功耗	24W	功耗	32W
常规			

数据类型	DVI/HDMI	分辨率	最高分辨率支持 4@30Hz
温度	0°C ~ +50°C	相对湿度	10% ~ 90%
光纤模块			
接口规格	LC 接口		
传输距离	单模光纤 ≤: 2KM 多模光纤 ≤: 300M		

2.5 1080P HDMI 无缝输入&输出信号卡

输入信号卡		输出信号卡	
输入信号	4 路 HDMI 信号 (兼容 DVI) 4 路模拟音频信号	输出信号	4 路 HDMI 信号 (兼容 DVI) 4 路模拟音频信号
输入连接器	Type A 19 针母头 3 针插拔接线端子	输出连接器	Type A 19 针母头 3 针插拔接线端子
功耗	10W	功耗	8W
色深	8 & 10 & 12 bit	色深	8bit
常规			
信号类型	HDMI、DVI		
分辨率	最高分辨率支持 1080P@60Hz		

音频格式	内嵌音频支持 PCM、Dobly Digital、DTS、DTS-HD 格式，外接音频支持 PCM 格式		
标准	支持 HDMI1.3		
EDID 管理	支持 EDID 学习功能		
温度	0°C ~ +50°C	湿度	10% ~ 90%

2.6 1080P HDMI 加解嵌无缝输入信号卡

输入信号卡			
输入信号	4 路 HDMI 信号 (兼容 DVI) 4 路模拟音频信号	输入连接器	Type A 19 针母头 3 针插拔接线端子
功耗	5.7W	色深	8 & 10 & 12 bit
常规			
信号类型	HDMI、DVI		
分辨率	最高分辨率支持 1080P@60Hz		
音频格式	内嵌音频支持 PCM、Dobly Digital、DTS、DTS-HD 格式，外接音频支持 PCM 格式		
标准	支持 HDMI1.3		
EDID 管理	支持 EDID 学习功能		
温度	0°C ~ +50°C	湿度	10% ~ 90%
传输距离	1080P ≤: 15 米 (线材规格 AWG 26 标识支持 HDMI 1.3 以上)		

2.7 1080P HDBT 无缝输入&输出信号卡

输入信号卡			
视频输入		音频输入	
输入信号	4 路 HDBT 信号	输入信号	4 路立体声信号
输入连接器	RJ45，带黄绿双色指示灯	输入连接器	3.5mm 音频座
输入电平	T.M.D.S 2.9V ~ 3.3V	输入阻抗	75Ω
输入阻抗	差分线 100Ω	频率响应	20Hz ~ 20K Hz
功耗	21W		
输出信号卡			
输出视频		输出音频	
输出信号	4 路 HDBT 信号	输出信号	4 路立体声信号
输出连接器	RJ45，带黄绿双色指示灯	输出连接器	3.5mm 音频座
输出电平	T.M.D.S 2.9V ~ 3.3V	输出阻抗	75Ω
输出阻抗	差分线 100Ω	频率响应	20Hz ~ 20K Hz
功耗	21W		
控制			
控制信号	4 路 RS232 控制信号	控制端口	3 针插拔接线端子
协议	支持 RS232 协议		
常规			

增益	0 dB	串扰	< -50dB@5MHz
传输距离	1080p≤70m	切换速率	200ns (最大值)
分辨率	最高分辨率支持 1080P@60Hz		
音频格式	内嵌音频支持 PCM、Dobly Digital、DTS、DTS-HD 格式，外接音频支持 PCM 格式		
HDMI 标准	支持 HDMI1.4a		
EDID 和 HDCP	支持 EDID 手动管理，兼容 HDCP1.4		
工作温度	0°C ~ +50°C	相对湿度	10% ~ 90%

2.8 1080P OPTICAL 无缝输入&输出信号卡

输入信号卡		输出信号卡	
输入信号	4 路光纤信号	输出信号	4 路光纤信号
输入连接器	光纤模块	输出连接器	光纤模块
光纤模块类型	单模/多模	光纤模块类型	单模/多模
功耗	24W	功耗	32W
常规			
数据类型	DVI/HDMI	分辨率	最高分辨率支持 1080P@60Hz
温度	0°C ~ +50°C	相对湿度	10% ~ 90%
光纤模块			

接口规格	LC 接口
传输距离	单模光纤 ≤: 2KM 多模光纤 ≤: 300M

2.9 1080P DVI 无缝输入&输出信号卡

输入信号卡		输出信号卡	
输入信号	4 路 DVI 信号	输出信号	4 路 DVI 信号
输入连接器	母端口 DB24+5	输出连接器	母端口 DB24+5
输入电平	T.M.D.S 2.9V ~ 3.3V	输出电平	T.M.D.S 2.9V ~ 3.3V
输入阻抗	75Ω	输出阻抗	75Ω
功耗	10W	功耗	6W
常规			
增益	0 dB	切换速率	200ns(最大值)串扰
串扰	< -50dB@5MHz	最大时间延迟	5nS(±1nS)
分辨率	最高分辨率支持 1080P@60Hz		
视频信号	DVI, HDMI, VGA, C-VIDEO, YPbPr		
音频格式	内嵌音频支持 PCM、Dobly Digital、DTS、DTS-HD 格式, 外接音频支持 PCM 格式		
音频采样率	32K, 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176.4K, 192K		

EDID 和 DDC 管理	支持延伸显示能力识别 (EDID) 和显示数据频道 (DDC), 使用 DVI 和 HDMI 的标准
HDCP 管理	支持高带宽数码内容保护 (HDCP), 使用 DVI 和 HDMI1.3 标准

2.10 1080P SDI 无缝输入&输出信号卡

输入信号卡		输出信号卡	
输入	4 路 SDI 信号 (每路带一路 SDI 环出)	输出	4 路 SDI 信号 (每路带一路 SDI 环出)
输入连接器	BNC 连接器	输出连接器	BNC 连接器
输入电平	T.M.D.S 2.9V ~ 3.3V	输出电平	T.M.D.S 2.9V ~ 3.3V
输入阻抗	75Ω	输出阻抗	75Ω
视频信号	SDI、HD-SDI、3G-SDI	视频信号	SDI、HD-SDI、3G-SDI
功耗	17W	功耗	15W
常规			
色深	8&10& 12bit	工作距离	1080p≤100 米 (请使用优质线材)
分辨率	最高分辨率支持 1080P@60Hz		
工作温度	0°C ~ +50°C	相对湿度	10% ~ 90%

2.11 1080P CVBS 无缝输入&输出信号卡

输入信号卡	输出信号卡
-------	-------

输入	4 路 CVBS 信号 4 路模拟音频信号	输出	4 路 CVBS 信号 4 路模拟音频信号
输入连接器	BNC 连接器 3 针插拔接线端子	输出连接器	BNC 连接器 3 针插拔接线端子
支持分辨率	支持 480i 和 576i 两种分辨率	支持分辨率	支持 480i 和 576i 两种分辨率，输出默认为 576i
输入音频格式	立体声	输出音频格式	立体声
功耗	11W	功耗	9W
常规			
传输距离	≤100m (请使用优质线材)		
工作温度	0°C ~ +50°C	相对湿度	10% ~ 90%

2.12 1080P HDMI&SDI 无缝输入&输出信号卡

输入信号卡		输出信号卡	
输入	2 路 HDMI 信号 (兼容 DVI); 2 路 SDI 信号 (每路带一路 SDI 环出); 2 路模拟音频信号	输出	2 路 HDMI 信号(兼容 DVI); 2 路 SDI 信号 (每路带一路 SDI 环出); 2 路模拟音频信号

输入连接器	Type A 19 针母头; 母端口 BNC 连接器; 3 针插拔接线端子	输出连接器	Type A 19 针母头; 母端口 BNC 连接器; 3 针插拔接线端子
功耗	9W	功耗	7W
常规			
HDMI 端口:			
色深	8 & 10 & 12 bit	信号类型	HDMI、DVI
温度	0℃ ~ +50℃	湿度	10% ~ 90%
分辨率	最高分辨率支持 1080P@60Hz		
音频格式	内嵌音频支持 PCM、Dobly Digital、DTS、DTS-HD 格式，外接音频支持 PCM 格式		
标准	支持 HDMI1.3		
EDID 管理	支持 EDID 学习功能		
传输距离	1080P ≤: 15 米（线材规格 AWG 26 标识支持 HDMI 1.3 以上）		
SDI 端口:			
输入电平	T.M.D.S 2.9V ~ 3.3V	输出电平	T.M.D.S 2.9V ~ 3.3V
输入阻抗	75Ω	输出阻抗	75Ω
视频信号	SDI、HD-SDI、3G-SDI		
分辨率	最高分辨率支持 1080P@60Hz		
工作温度	0℃ ~ +50℃	相对湿度	10% ~ 90%

色深	8&10& 12bit	工作距离	1080P≤100 米 (请使用优质线材)
----	-------------	------	-----------------------

2.13 1080P HDMI&VGA 无缝输入&输出信号卡

输入信号卡		输出信号卡	
输入	2 路 HDMI 信号 (兼容 DVI); 2 路 VGA 信号; 4 路立体声音频信号	输出	2 路 HDMI 信号 (兼容 DVI); 2 路 VGA 信号; 4 路立体声音频信号
输入连接器	Type A 19 针母头; 15 针 D 型母端口; 3 针插拔接线端子	输出连接器	Type A 19 针母头; 15 针 D 型母端口; 3 针插拔接线端子
功耗	12W	功耗	8W
常规			
HDMI 端口:			
信号类型	HDMI、DVI		
分辨率	最高分辨率支持 1080P@60Hz		
音频格式	内嵌音频支持 PCM、Dolby Digital、DTS、DTS-HD 格式, 外接音频支持 PCM 格式		
标准	支持 HDMI1.3		

EDID 管理	支持 EDID 学习功能		
温度	0℃ ~ +50℃	湿度	10% ~ 90%
传输距离	1080P ≤: 15 米 (线材规格 AWG 26 标识支持 HDMI 1.3 以上)		
VGA 端口:			
耦合输入	仅 AC 耦合	切换类型	垂直间距
输入电平	0.5 ~ 2.0Vp-p	输出电平	0.5 ~ 2.0Vp-p
输入阻抗	75Ω	输出阻抗	75Ω
频率响应	20Hz ~ 20K Hz	增益	0 dB
串扰	<-50dB@5MHz	切换速率	200ns(最大值)
视频信号	VGA (RGBHV)、YPbPr、S-VIDEO、C-VIDEO		

2.14 1080P VGA 无缝输入&输出信号卡

输入信号卡		输出信号卡	
输入信号	4 路 VGA 信号 4 路模拟音频信号	输出信号	4 路 VGA 信号 4 路模拟音频信号
输入连接器	15 针 D 型母端口 3 针插拔接线端子	输出连接器	15 针 D 型母端口 3 针插拔接线端子
输入电平	0.5 ~ 2.0Vp-p	输出电平	0.5 ~ 2.0Vp-p

带宽	YPbPr:170MHz; C-video:150MHz; VGA:170MHz	带宽	350MHz (-3dB)
输入阻抗	视频: 75Ω 音频: >10KΩ	输出阻抗	75Ω
常规			
视频信号	VGA (RGBHV)、YPbPr、S-VIDEO、C-VIDEO		
分辨率	最高分辨率支持 1080P@60Hz		
增益	0 dB	串扰	<-50dB@5MHz
功耗	12W	功耗	6W
切换速率	200ns(最大值)	分辨率	1080P@60Hz
温度	0°C ~ +50°C	湿度	10% ~ 90%

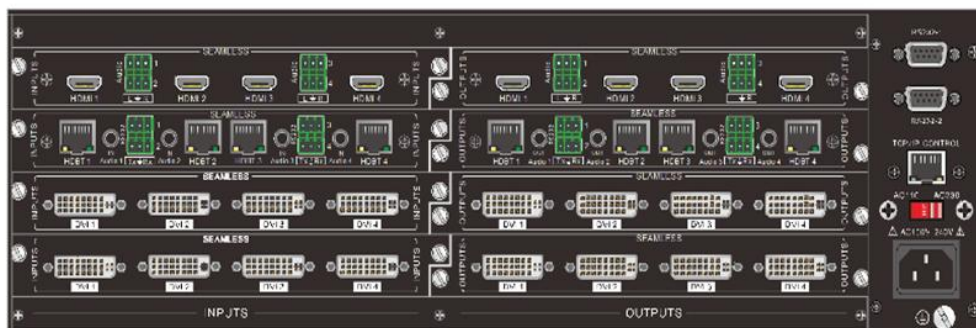
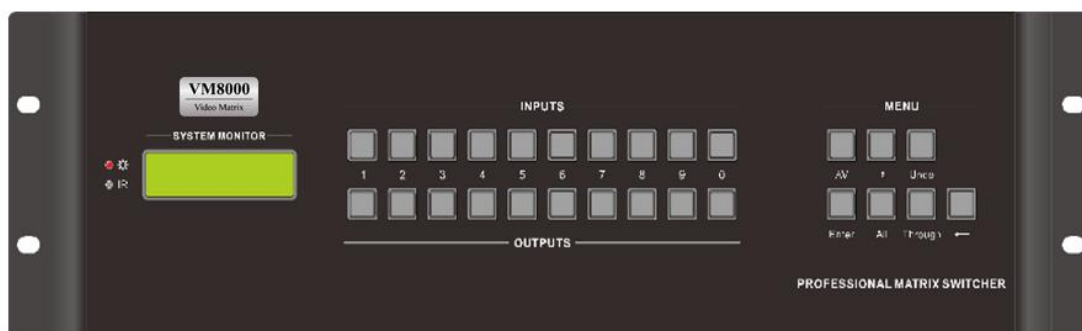
2.15 IP 流媒体解码卡

端口	2 路 IP 接口；4 路模拟音频信号（预留接口）		
连接器	3pin 凤凰座；RJ45		
常规			
功耗	13W		
主机	支持 WIN7 32 位， WIN7 64 位， WIN10 32 位， WIN10 64 位系统主机		
温度	0℃ ~ +50℃	湿度	10% ~ 90%

2.16 预览回显卡

端口	1 路 USB-A 升级口; 1 路 PC 连接端口; 1 路 TCP/IP		
连接器	Type A 端口; RJ45		
常规			
功耗	15W		
主机	支持 WIN7 32 位, WIN7 64 位, WIN10 32 位, WIN10 64 位系统主机		
温度	0°C ~ +50°C	湿度	10% ~ 90%

七、附：产品图片



设备规格：2U、3U、5U、10U、20U、28U、31U